

Document : Correctif logiciel

Projet : Fréquencemètre

1. Le Problème (Rappel)

Comme analysé précédemment, le signal d'entrée comportait du bruit qui provoquait des déclenchements multiples autour d'un seuil unique (2.5V), faussant la mesure de fréquence.

2. La Solution : L'Hystérésis

Pour corriger ce défaut, j'ai modifié l'algorithme de détection de période. Au lieu d'un seul seuil, j'ai implémenté deux seuils distincts pour créer une zone de tolérance.

- **Seuil BAS** (500 sur 1023) : 2.44 V
- **Seuil HAUT** (520 sur 1023) : 2.54 V
- **Principe** : Le signal doit descendre sous 2.44V pour armer le système, puis monter au-dessus de 2.54V pour déclencher le comptage. Les petites variations entre les deux sont ignorées.

3. Le Code Correctif (Extrait du programme)

```
// 1. On attend que le signal descende FRANCHEMENT en bas (sous 2.44V)
while(analogRead(pinGBF) > 500) {
    if (micros() - startWait > timeout) return;    // Sécurité anti-blocage
}

// 2. On attend que le signal remonte FRANCHEMENT en haut (dessus 2.54V)
while(analogRead(pinGBF) < 520) {
    if (micros() - startWait > timeout) return;
}

// 3. Déclenchement validé : On lance le chrono
t1 = micros();
```